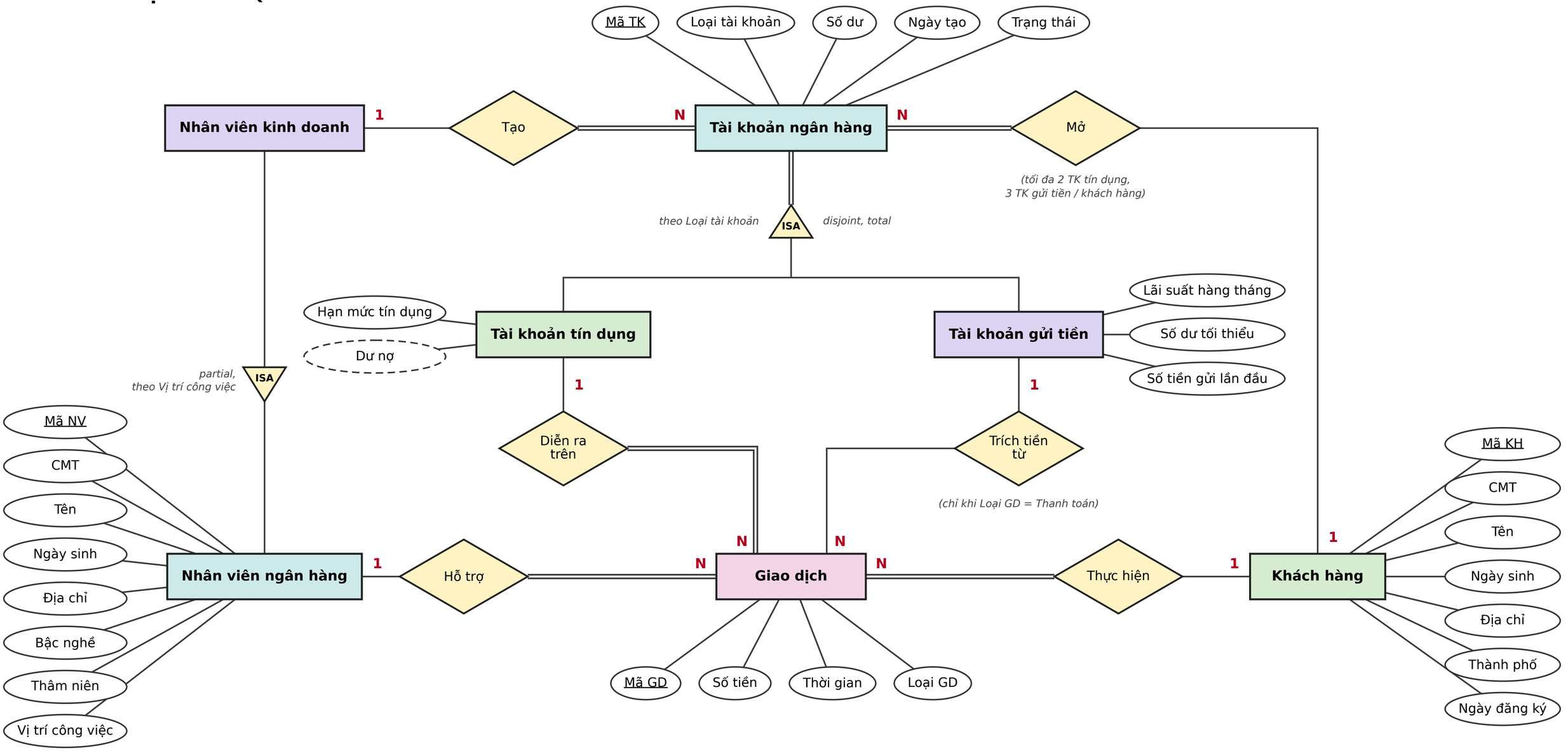
SƠ ĐỒ EER – HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGÂN HÀNG



Ràng buộc & ghi chú (cài đặt bằng trigger / stored procedure ở Yêu cầu 2 và kiểm tra trên app):

1. Mỗi khách hàng mở tối đa 2 tài khoản tín dụng và 3 tài khoản gửi tiền.
2. Tài khoản tín dụng: tổng dư nợ (kể cả giao dịch đang thực hiện) ≤ Hạn mức tín dụng.
3. Loại GD ∈ {Chi tiêu, Thanh toán}. Chi tiêu làm tăng dư nợ; Thanh toán làm giảm dư nợ và trừ tiền ở TK gửi tiền được trích.
4. Thanh toán chỉ thành công nếu Số dư TK gửi tiền sau khi trừ ≥ Số dư tối thiểu.
5. Khách hàng thực hiện giao dịch thanh toán phải là chủ của TK gửi tiền; TK tín dụng được thanh toán có thể thuộc khách hàng khác.
6. Chỉ Nhân viên kinh doanh được “Tạo” tài khoản; mọi nhân viên đều có thể “Hỗ trợ” giao dịch.
7. Dư nợ là thuộc tính dẫn xuất = Σ chi tiêu − Σ thanh toán trên tài khoản tín dụng.
8. Lương NVKD trong tháng = 500.000 × số TK tín dụng đã tạo + 2% × Số tiền gửi lần đầu của các TK gửi tiền đã tạo (theo Ngày tạo).
9. CMT của nhân viên và của khách hàng là duy nhất (UNIQUE), ngoài khóa chính Mã NV / Mã KH.
10. Trạng thái ∈ {HoatDong, DongBang}. Tài khoản đóng băng không được phát sinh giao dịch; bị đóng băng khi ≥ 6 tháng không có giao dịch, mở băng thì giao dịch lại được.
11. Ngày tạo tài khoản không được trước Ngày đăng ký của khách hàng. Thành phố và Ngày đăng ký phục vụ thống kê khách hàng.

Chú thích

- Thực thể
- Quan hệ
- Thuộc tính
- Khóa chính (gạch chân)
- Thuộc tính dẫn xuất (nét đứt)
- Tham gia toàn phần (nét đôi)
- Chuyên biệt hóa (ISA)

1 : N = một – nhiều